

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ

Lượng giác: giá trị, công thức, hàm số và phương trình

三角函数

24 câu · 35 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Câu 1

函数 $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$ 等于 ()

- A. $\cos x$ B. $-\sin x$ C. $\sin x$ D. $-\cos x$

Câu 2

$\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ 的值是 ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 3

化简 $\frac{\sin 2\alpha}{\sin \alpha}$ ($\sin \alpha \neq 0$) 的结果是 ()

- A. $2 \sin \alpha$ B. $2 \cos \alpha$ C. $\cos \alpha$ D. $\frac{1}{2} \cos \alpha$

Câu 4

函数 $y = \sin x + \cos x$ 的值域是 ()

- A. $[-1, 1]$ B. $[-2, 2]$ C. $[0, \sqrt{2}]$ D. $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$

Câu 5

已知 $\tan \alpha = 7$, 则 $\frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}$ 的值是 ()

- A. $\frac{5}{3}$ B. $\frac{3}{5}$ C. 1 D. $\frac{8}{3}$

Câu 6

函数 $y = \cos^2 x - \sin^2 x$ 的最小正周期是 ()

- A. 2π B. $\frac{\pi}{2}$ C. 4π D. π

Câu 7

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 且 α 为第二象限角, 则 $\cos \alpha$ 的值是 ()

- A. $\frac{4}{5}$ B. $-\frac{4}{5}$ C. $-\frac{3}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

Câu 8

已知 $\tan \alpha = 3$, 则 $\tan 2\alpha$ 的值是 ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $-\frac{4}{3}$ C. $-\frac{3}{4}$ D. $\frac{4}{3}$

Câu 9

已知 $\cos \alpha = -\frac{1}{3}$, 且 α 为第三象限角, 则 $\sin 2\alpha$ 的值是 ()

- A. $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$ B. $\frac{2\sqrt{2}}{9}$ C. $-\frac{2\sqrt{2}}{9}$ D. $\frac{4\sqrt{2}}{9}$

Câu 10

$\cos 210^\circ$ 等于 ()

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Câu 11

过曲线 $y = \cos x$ 上一点 $P\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$ 且与曲线在点 P 处的切线垂直的直线的方程为 ()

- A. $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ B. $3x + 2y - \frac{3\pi}{3} - 1 = 0$ C. $2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ D. $3x + 2y - \frac{3\pi}{3} + 1 = 0$

Câu 12

函数 $y = \cos 2x$ 的最小正周期是 ()

- A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. 4π

Câu 13

函数 $y = 3 \sin x - 4 \cos x$ 的最小值是 ()

- A. -4 B. -3 C. -1 D. -5

Câu 14

函数 $y = \sin x$ 的图像关于 () 对称

- A. x 轴 B. 原点 C. y 轴 D. 直线 $x = \pi$

Câu 15

已知 $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, $\tan \beta = \frac{1}{3}$, 则 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值是 ()

- A. 1 B. -1 C. $\frac{1}{6}$ D. $\frac{5}{6}$

Câu 16

方程 $\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的解是 ()

- A. $x = \frac{3\pi}{4}, x = \frac{5\pi}{4}$ B. $x = \frac{\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4}$ C. $x = \frac{5\pi}{4}, x = \frac{7\pi}{4}$ D. $x = \frac{5\pi}{4}, x = \frac{3\pi}{2}$

Câu 17

方程 $2 \sin x - 1 = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的解是 ()

- A. $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{2\pi}{3}$ B. $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{7\pi}{6}$ C. $x = \frac{\pi}{3}, x = \frac{5\pi}{3}$ D. $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}$

Câu 18

函数 $y = \sin^2 x + 2 \cos x$ 的最大值是 ()

- A. 1 B. 3 C. 2 D. $\frac{5}{4}$

Câu 19

函数 $y = 2 \cos x + 3$ 的值域是 ()

- A. $[0, 5]$ B. $[1, 5]$ C. $[-1, 5]$ D. $[2, 5]$

Câu 20

函数 $y = 3 \cos x$ 的值域是 ()

- A. $[-3, 3]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, 3]$ D. $[-3, 0]$

Câu 21

已知 $\sin(\alpha + \beta) = \frac{3}{5}$, $\sin(\alpha - \beta) = \frac{1}{5}$, 则 $\tan \alpha \cot \beta$ 的值是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 6

Câu 22

已知 $\sin \alpha = \frac{3}{5}$, 则 $\cos 2\alpha$ 的值是 ()

- A. $-\frac{7}{25}$ B. $\frac{7}{25}$ C. $\frac{16}{25}$ D. $\frac{24}{25}$

Câu 23

函数 $y = 2 \sin x$ 的值域是 ()

- A. $[-1, 1]$ B. $[0, 2]$ C. $[-2, 0]$ D. $[-2, 2]$

Câu 24

函数 $y = 1 + \sin x$ 的最大值是 () *Hết giờ. Đáp án và lời giải: giáo viên phát sau buổi kiểm tra.*

- A. 0 B. 1 C. 2 D. $\frac{3}{2}$

— Hết —

Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.

CSCA - HSK CẤP TỐC